

PREDICCIÓN DE SATISFACCIÓN Y TIEMPO DE ENTREGA EN OLIST USANDO ML Y REDES NEURONALES

Brandon Reyes
Giovanni Santos
Nancy Mazariegos
Santiago Pereira



¿Qué buscamos resolver?

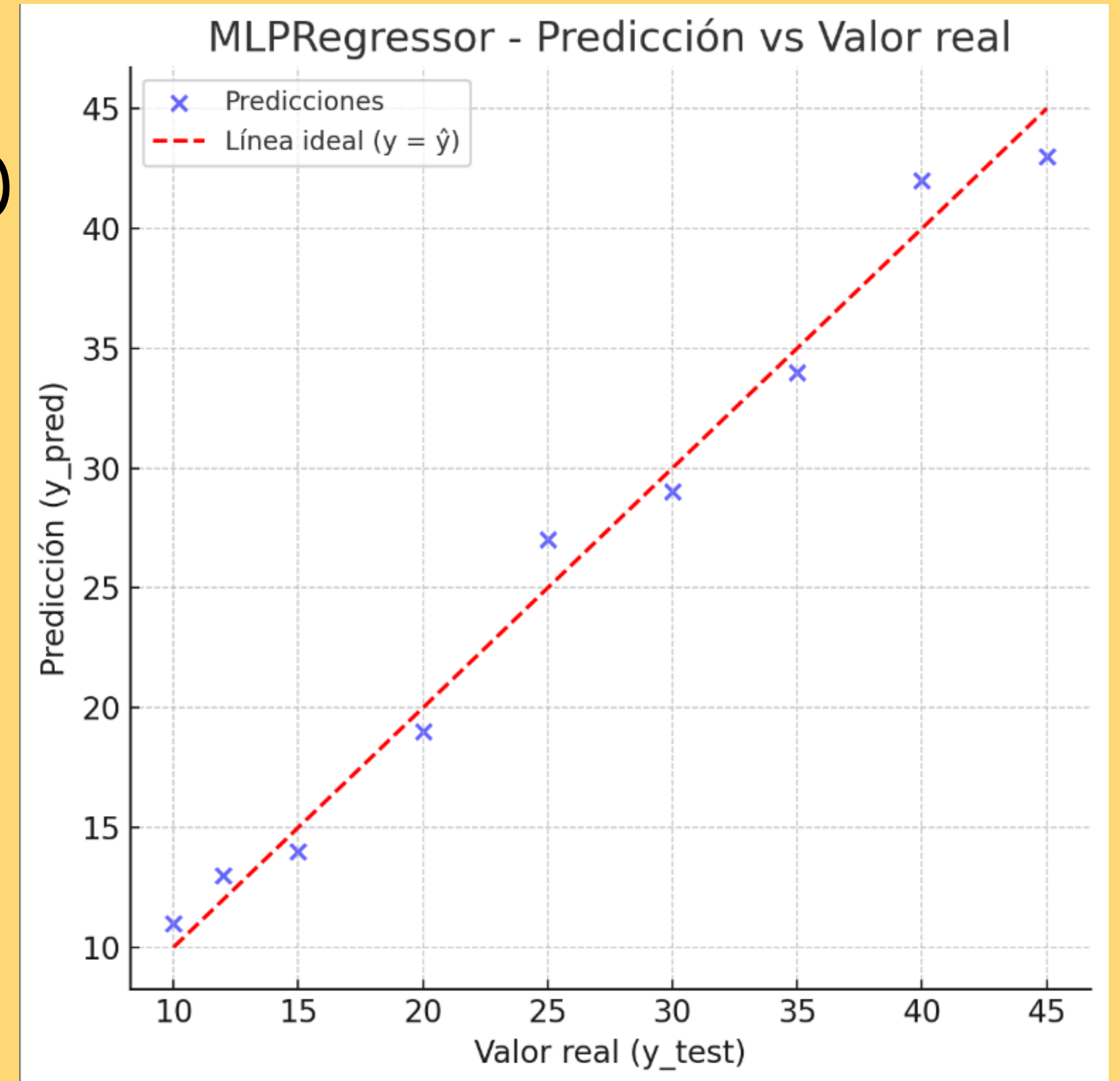
- rededir satisfacción del cliente (review_score)
- Estimar tiempo real de entrega (delivery_time_days)
- Detectar retrasos logísticos (late_delivery

VALIDACIÓN CRUZADA K-FOLD

- Usamos GridSearchCV con k-fold ($k=5$)
- Aplicado a regresión (Lasso, Ridge, Árbol)
- Ajuste automático de hiperparámetros

RED NEURONAL PARA REGRESIÓN

- MLPRegressor (1 capa, 100 neuronas)
- R^2 : 0.1990, RMSE: 8.96, MAE: 5.33

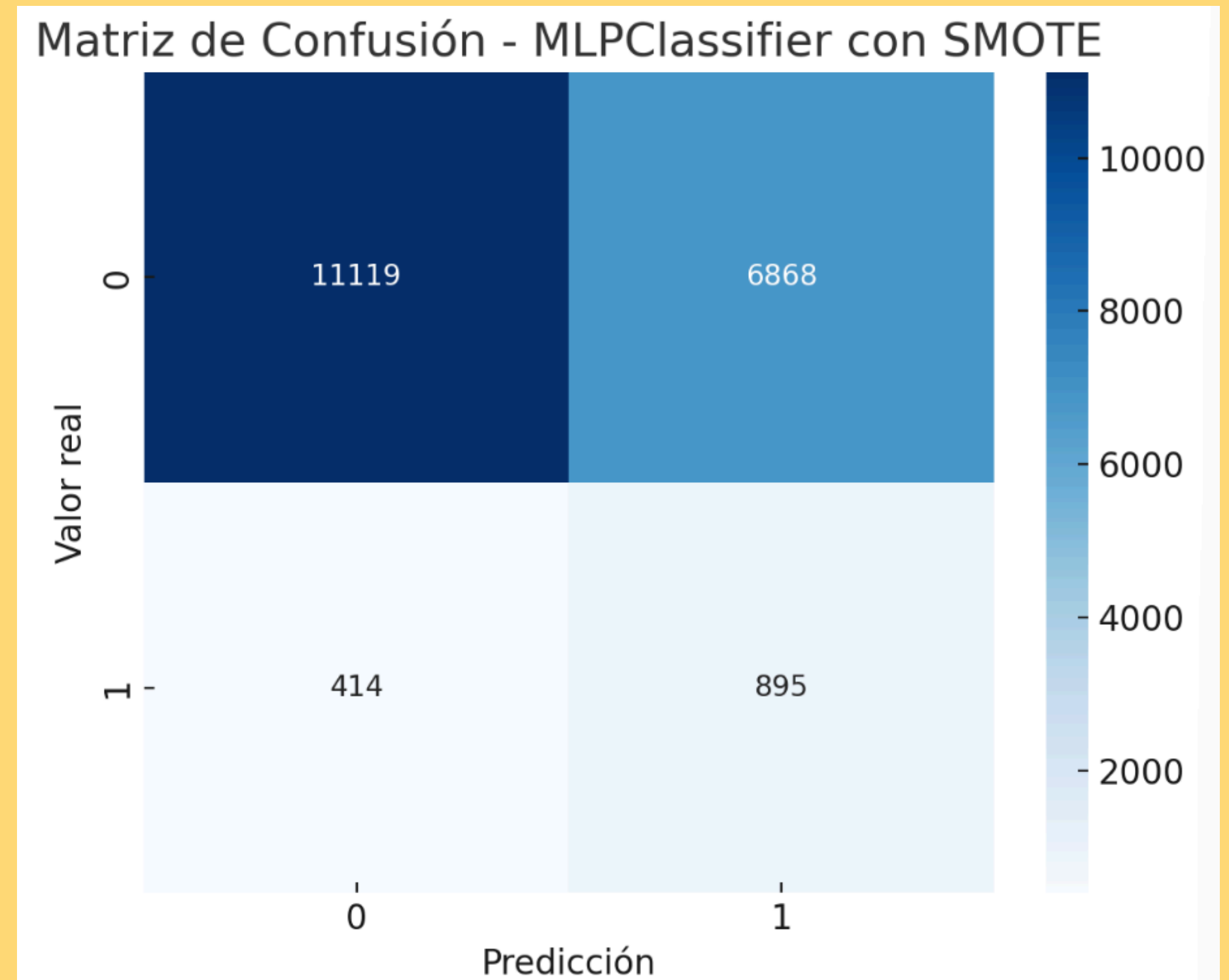


RED NEURONAL PARA REGRESIÓN

- Accuracy: 93%
- Recall clase tardía: 0%
- Problema de desbalance

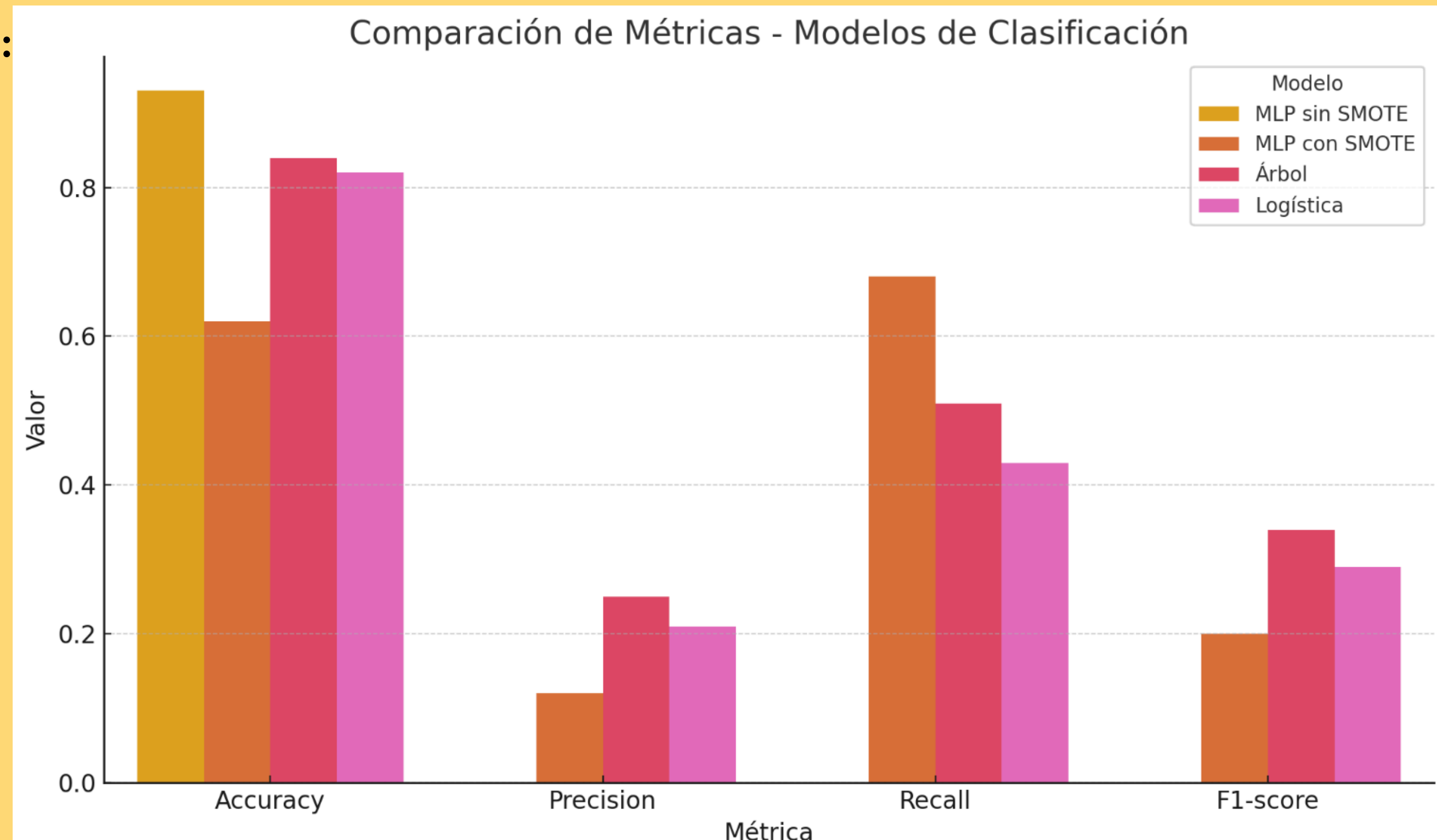
RED NEURONAL PARA REGRESIÓN

- Accuracy: 93%
- Recall clase tardía: 0%
- Problema de desbalance



COMPARACIÓN ENTRE MODELOS DE CLASIFICACIÓN

- Tabla (o barplot) de:
- Accuracy
- Precision (clase I)
- Recall (clase I)
- F1-score (clase I)



Conclusiones generales

- Contenido (viñetas):
- MLP funciona bien con datos normalizados y balanceados.
- Validación cruzada ayudó a evitar sobreajuste.
- SMOTE fue clave para mejorar clasificación.
- Árbol de decisión sigue siendo competitivo

Gracias por su atencion

